Aula 30: Matrizes: linhas, colunas e percursos

Lógica de Programação – Superior · Bloco 3

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Declarar, ler e percorrer matrizes; trocar o papel de linha e coluna.

- `int m[L][C];` e acesso `m[i][j]` (linha i, coluna j)
- Dois laços: externo nas linhas, interno nas colunas
- `m[i][j]` percorre a linha i; `m[j][i]` percorre a coluna i
- Rotação horária: `nova[i][j] = m[n - 1 - j][i]`

O padrão em C

```
for (int i = 0; i < n; i++) {
    int soma_linha = 0, soma_coluna = 0;
    for (int j = 0; j < n; j++) {
        soma_linha  += m[i][j];
        soma_coluna += m[j][i];
    }
}
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`scanf("%d", m[i][j]);`	`scanf("%d", &m[i][j]);`	o & continua necessário
`for (j = 0; j < n; i++)`	`for (j = 0; j < n; j++)`	incremento da variável errada
`int m[10][10]; /* sem limite */`	`#define N 10`	use uma constante para recompilar fácil

Teste de mesa

```
int m[3][3] = {{0, 1, 0}, {1, 0, 0}, {0, 0, 1}};
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    int ul = 0, uc = 0;
    for (int j = 0; j < 3; j++) { ul += m[i][j];
     uc += m[j][i]; }
}
```

i	linha i	uns linha	uns coluna
0	0 1 0	1	1
1	1 0 0	1	1
2	0 0 1	1	1

Questão resolvida em sala

Avaliação 3 – 2014.2, Questão I

avaliacao_3_ano_2014_2.pdf

A matriz é de permutação? (na prova, N = 10)

Estratégia:

1. Permutação: só 0 e 1, e exatamente um 1 por linha e por coluna
2. Para cada i, somar a linha i e a coluna i no mesmo laço
3. Qualquer soma diferente de 1 (ou valor fora de 0/1) reprova

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução (1/2)

```c
#include <stdio.h>                          // printf e scanf
#define MAX 100                             // maior dimensão aceita

int main(void) {                            // início do programa
    int n, m[MAX][MAX];                     // dimensão e matriz
    scanf("%d", &n);                        // lê N (10 na prova; ler N deixa testar com
     matrizes pequenas)
    for (int i = 0; i < n; i++)             // cada linha
        for (int j = 0; j < n; j++) scanf("%d", &m[i][j]);  // cada coluna
    int ok = 1;                             // supõe que é de permutação
    for (int i = 0; i < n; i++) {           // para cada índice i: linha i e coluna i
        int uns_linha = 0, uns_coluna = 0;  // quantos 1 na linha i e na coluna i
```

Solução (2/2)

```
12          for (int j = 0; j < n; j++) {       // percorre a linha e a coluna ao mesmo tempo
13              if (m[i][j] != 0 && m[i][j] != 1) ok = 0;  // só pode ter 0 e 1
14              uns_linha += m[i][j];           // m[i][j]: linha i
15              uns_coluna += m[j][i];          // m[j][i]: coluna i
16          }
17          if (uns_linha != 1 || uns_coluna != 1) ok = 0;  // exatamente um 1 por linha e por
        coluna
18      }
19      printf(ok ? "É uma matriz de permutação\n" : "Não é uma matriz de permutação\n"); //
        operador ternário escolhe a mensagem
20      return 0;                               // fim sem erro
21  }
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 3 – 2026.1, Questão I

`avaliacao_3_ano_2026_1.pdf`

Rotação de 90 graus no sentido horário (na prova, N = 50)

Dicas:

- Desenhe uma matriz 3×3 e a girada: de onde vem cada elemento?
- Linha i da nova = coluna i da original, lida de baixo para cima
- Imprima direto, sem segunda matriz, ou use uma auxiliar

Para conferir: entrada `2 1 2 3 4` → a saída deve conter `3 1`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-30